EJERCICIO 9

Árbol abarcador de costo mínimo con Kruskal

Grafo: ver ej9_grafo.png. Árbol resultante: ver ej9_arbol.png.

Es un grafo no dirigido y ponderado: cada zona es un vértice y cada camino posible una arista con los km como peso. Es no dirigido porque un camino de tierra se recorre en los dos sentidos y cuesta lo mismo. Hay distancia entre todo par de zonas, así que es completo: 6 vértices y 15 aristas.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Ver ej9_grafo.png.

Lista de adyacencias:

    Zona 1 -> Zona 2(3), Zona 3(5), Zona 4(1), Zona 5(7), Zona 6(2)
    Zona 2 -> Zona 1(3), Zona 3(1), Zona 4(3), Zona 5(5), Zona 6(6)
    Zona 3 -> Zona 1(5), Zona 2(1), Zona 4(2), Zona 5(3), Zona 6(5)
    Zona 4 -> Zona 1(1), Zona 2(3), Zona 3(2), Zona 5(7), Zona 6(1)
    Zona 5 -> Zona 1(7), Zona 2(5), Zona 3(3), Zona 4(7), Zona 6(4)
    Zona 6 -> Zona 1(2), Zona 2(6), Zona 3(5), Zona 4(1), Zona 5(4)

KRUSKAL PASO A PASO

Lenguaje natural:
Al principio cada zona es una componente por separado. Se ordenan las aristas de menor a mayor costo y se miran en ese orden. Si los dos extremos están en componentes distintas, la arista se agrega y las dos componentes pasan a ser una. Si están en la misma, se descarta porque cerraría un ciclo. Termina al tener n - 1 = 5 aristas.

Aristas ordenadas por costo (los empates, en el orden de la tabla):

1. (1,4) 1	6. (1,2) 3	11. (2,5) 5
2. (2,3) 1	7. (2,4) 3	12. (3,6) 5
3. (4,6) 1	8. (3,5) 3	13. (2,6) 6
4. (1,6) 2	9. (5,6) 4	14. (1,5) 7
5. (3,4) 2	10. (1,3) 5	15. (4,5) 7

Componentes al empezar: {1} {2} {3} {4} {5} {6}

```
Paso 1: (1,4) 1   1 y 4 en componentes distintas -> SE AGREGA
        componentes: {1, 4} {2} {3} {5} {6}              costo acumulado 1
Paso 2: (2,3) 1   distintas                      -> SE AGREGA
        componentes: {1, 4} {2, 3} {5} {6}               costo acumulado 2
Paso 3: (4,6) 1   distintas                      -> SE AGREGA
        componentes: {1, 4, 6} {2, 3} {5}                costo acumulado 3
Paso 4: (1,6) 2   1 y 6 ya están en {1, 4, 6}     -> SE DESCARTA (ciclo 1-4-6)
Paso 5: (3,4) 2   distintas                      -> SE AGREGA
        componentes: {1, 2, 3, 4, 6} {5}                 costo acumulado 5
Paso 6: (1,2) 3   misma componente               -> SE DESCARTA (ciclo 1-4-3-2)
Paso 7: (2,4) 3   misma componente               -> SE DESCARTA (ciclo 2-3-4)
Paso 8: (3,5) 3   distintas                      -> SE AGREGA
        componentes: {1, 2, 3, 4, 5, 6}                  costo acumulado 8
```

Ya hay 5 aristas (n - 1): termina. Las aristas 9 a 15 no se miran.

RESULTADO

Ver ej9_arbol.png.

Camino	km
Zona 1 - Zona 4	1
Zona 2 - Zona 3	1
Zona 4 - Zona 6	1
Zona 3 - Zona 4	2
Zona 3 - Zona 5	3
Total	8

La mejor opción es construir esos 5 caminos, con 8 km en total.

Orden del tiempo de ejecución:
- Ordenar las aristas: O(E log E).
- Cada arista se mira una vez y comparar componentes es O(1).
- Unir dos componentes cuesta O(V) y se hace V - 1 veces: O(V^2).
- Total: O(E log E + V^2). Con conjuntos disjuntos baja a O(E log E).